RFM Müşteri Segmentasyonu Rehberi — Online Retail (UCI)

PROBLEM TANIMI: Sınırlı pazarlama bütçesini, geliri en çok artıracak müşteri gruplarına yönlendirmek için müşteri tabanını davranışa göre segmentlere ayırıyorum.

Önce büyük resim: Mahalle bakkalı benzetmesi

İyi bir mahalle bakkalı müşterilerini defterle değil, **hafızasıyla** tanır: "Ayşe Hanım en son geçen hafta uğradı, haftada iki kez gelir, her seferinde dolu poşetle çıkar." RFM tam olarak bu hafızanın veriye dökülmüş hâlidir:

- **Recency (R):** En son ne zaman alışveriş yaptı?
- **Frequency (F):** Ne sıklıkla alışveriş yapıyor?
- **Monetary (M):** Toplamda ne kadar harcadı?

Bu projede senin işin hesaplamak değil, **"Bu müşteriye ne yapmalıyım?"** sorusunu cevaplamak. Kod, sadece bakkalın defteri; asıl hüner, defterden çıkardığın karar.

Veri seti hakkında kısa not: UCI Online Retail, İngiltere merkezli bir hediyelik eşya e-ticaret şirketinin 01.12.2010 – 09.12.2011 arasındaki işlemlerini içerir (yaklaşık 540 bin satır, tek tablo). Önemli sütunlar: `InvoiceNo`, `StockCode`, `Description`, `Quantity`, `InvoiceDate`, `UnitPrice`, `CustomerID`, `Country`.

Adım 1 — Pazarlama sorusunu kur (veriye dokunmadan önce)

Hackathon jürileri "güzel grafik"i değil, **"bu analiz hangi kararı değiştiriyor?"** sorusunun cevabını arar. Bu yüzden ilk iş bir iş problemi yazmak.

Kendine sor:

- Şirketin pazarlama bütçesi sınırlı olsaydı, e-postayı herkese mi gönderirdim, yoksa kime öncelik verirdim?
- "Değerli müşteri" derken neyi kastediyorum: çok sık gelen mi, çok harcayan mı, yakın zamanda gelen mi?
- Kaybetmek en pahalıya patlayacak müşteri kim?

Çıktın: Tek cümlelik bir problem tanımı. Örnek şablon: *"Sınırlı pazarlama bütçesini, geliri en çok artıracak müşteri gruplarına yönlendirmek için müşteri tabanını davranışa göre segmentlere ayırıyorum."*

Adım 2 — Veriyi "pazarlama gözüyle" temizle: Karar Defteri

Burada ezberlenecek kod yok; **verilecek kararlar** var. Her kararı gerekçesiyle bir "Karar Defteri"ne yaz. Jüriye sunarken bu defter, analizinin ne kadar düşünülmüş olduğunu gösterir.

Kendine sor:

- `CustomerID` boş olan satırlar kimin? (İpucu: kimliği olmayan birine kampanya gönderemezsin. Peki bu satırları atmak gelir analizini nasıl etkiler? Bunu not et.)
  - 1. Müşteri kimliği değeri boş olan kayıtlar
    Karar: Müşteri segmentasyonundan çıkarılacak
    - Gerekçe: müşteri kimliği bilgisi olmayan müşterilerin kimliğini belirleyemeyiz. Bu nedenle bu müşterilere özel kampanya gönderemeyiz ve RFM analizi yapamayız.
    - Analize etkisi: Bu kayıtları tamamen silmek toplam gelir ve satış hacmi analizlerinde bilgi kaybına neden olabilir.
    - Uygulama: Müşteri bazlı analizlerde hariç tutacağız. Genel gelir analizlerinde ise sabit tutacağız.

      - 1. İlk veri incelemesinin değerlendirmesi

Kontrol	Sonuç
Toplam satır	541.909
Toplam sütün	8
Tamamen boş sütün	0
Müşteri kimliği eksik	135.080
Description eksik	1.454
İptal islemi	9.288
Normal işlem	532.621
İptal tutarı	-896.812,49

- `InvoiceNo`'su "C" ile başlayan satırlar iptal/iadedir. İade eden müşterinin değeri düşer mi, yoksa iadeleri ayrı bir sinyal mi sayarım?

  - 2. InvoiceNo değeri C ile başlayan kayıtlar

    Karar: Ayrı değerlendirilecek

    - Gerekçe: C ile başlayan faturalar iptal işlemlerini temsil yeminler. Bunlari normal satış gibi değerlendirmek gerçek satış tutarını olduğundan yüksek gösterebilir.
    - Analize etkisi: İadeler müşterinin net harcamasını azaltır. Ancak iade davranışı aynı zamanda müşteri memnuniyeti ve ürün kalitesi açısından önemli bir pazarlama sinyalidir.
    - Uygulama: İptal kayıtlarını normal satışlardan ayıracağız. Net Parasal hesabında hoşgörü dikkate alacağız.
  - **Eksik değer özeti:** `CustomerID` 135.080 (%24,926694), `Description` 1.454 (%0,268311); diğer sütunlarda eksik değer yok. Çıktıda ayrıca `Tutar` sütunu da göründü ve eksik değeri 0.
  - **CustomerID:** 135.080 boş, 406.829 dolu; eksik oranı %24,926694.
  - **İptal işlemleri:** 9.288. Örnek satırlarda negatif `Quantity` ve negatif `Tutar` değerleri var.
  - **Normal işlem sayısı:** 532.621.
  - **İptal edilen ürünlerin toplam tutarı:** -896.812,49.
  - **RFM için satır sayısı:** Orijinal 541.909; `CustomerID` boşları çıkarıldıktan sonra 406.829.
- **RFM tablosu boyutu:** `(4320, 3)` — 4.320 müşteri, 3 metrik (`Recency` , `Frequency` , `Monetary`). İlk 5 müşteri:

CustomerID	Recency	Frequency	Monetary
12347	2	7	4310,00
12348	75	4	1797,24
12349	19	1	1757,55
12350	310	1	334,40
12352	36	11	1545,41

- **RFM skorları:** İlk 5 müşterinin `RFM_Code` değerleri sırasıyla `545` , `234` , `414` , `112` , `354` .
- Fiyatı sıfır veya miktarı negatif olan satırlar gerçek satış mı, sistem kaydı mı?

  - 4. Olağan dışı yüksek miktarlı alışverişler

    Karar: Ayrı segment oluşturulacak
    - Gerekçe: Çok yüksek miktarlarda alışveriş yapan müşteriler bireysel tüketicilerden ziyade toptancı veya işletme müşterileri olabilir.
    - Analize etkisi: Bu müşteriler ortalama harcamayı ve müşteri segmentlerini ciddi şekilde etkileyebilir.

    - Uygulama: Yüksek miktarlı alışveriş yapan müşterileri belirleyerek ayrı bir segmentte inceleyeceğiz. Otomatik olarak silmeyeceğiz.
        - Veriyi temizleyip 4320 net müşteriyi segmente ettiğimde, en büyük kitlenin (1041 kişi) bizi terk etmiş uykudaki müşteriler olduğunu gördüm. Ancak kısıtlı bütçemizi bu kalabalığa değil, eskiden çok harcayan ama son zamanlarda küsmüş 70 kişilik 'Kaybedilemezler' VIP grubuna harcamayı öneriyorum; çünkü potansiyel kârları diğer tüm gruplardan daha yüksek.
        - Ancak 1041 kişilik "Uyuyanlar" için **sıfır marjinal maliyetli otomasyon** stratejileri kuracağız:
            - **Tetikleyici (Trigger) E-postalar:** CRM sistemi üzerinden, hiçbir insan eforu ve bütçe gerektirmeden otomatik gönderilen standart "Sizi Özledik" mesajları.
            - **Şarta Bağlı Kuponlar:** "Herkese %20 indirim" yerine, "1000 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli 100 TL indirim" gibi yalnızca müşteri belli bir harcama barajını aştığında devreye giren, şirketi zarara sokmayan teklifler.
            - **Çapraz Satış (Cross-sell) Önerileri:** Geçmişte aldıkları spesifik ürünlerin tamamlayıcılarını ücretsiz e-bültenlerle hatırlatmak.
- Çok büyük adetlerle alan müşteriler toptancı olabilir. Onları bireysel müşterilerle aynı sepete koymak stratejiyi bozar mı?

  ### 5. Negatif veya sıfır gelirli işlemler

  Karar: Finansal analizden ayrıştırılacak
    - Gerekçe: İadeler ve ucretsiz ürünler finansal açıdan farklı anlam taşır.
    - Analize etkisi: Brüt satış, iade tutarı ve net satış birbirinden ayrılmazsa işletmenin gerçek performansı yanlış yorumlanabilir.
    - Uygulama: Brüt gelir ve net gelir ayrı hesaplanacak.

Çıktın: 4-6 maddelik Karar Defteri (karar + gerekçe + analize etkisi).

Adım 3 — R, F, M'i iş diline çevir

Hesaplamayı kodla yaparsın, ama asıl düşünce şurada:

"Bugün" hangi gün? Veri 2011 Aralık'ta bitiyor. Recency'yi hesaplamak için sabit bir referans tarihi seçmen gerekir (genelde veri setinin son günü + 1). Gerçek hayatta bu "bugün"dür; burada "analiz günü".

Metrik	İş anlamı	Dikkat edilecek tuzak
R	Referans tarihinden son alışverişe kaç gün geçti?	Düşük R iyidir (ters mantık!)
F	Kaç **farklı fatura**?	Satır sayısı değil fatura sayısı sayılmalı; bir sepette 20 ürün 20 alışveriş değildir
M	Toplam harcama (Quantity × UnitPrice)	Birkaç toptancı ortalamayı çarpıtabilir

Skorlama: Her metriği 1-5 arası puanla (çeyreklik/beşlik dilimlerle). Sonra her müşterinin "RFM kodu" olur, örneğin 5-5-4.

Kendine sor:

- R'yi ters puanlamazsam "en iyi müşteri" kim olarak görünür?
  - Bizi 1 yıl önce terk eden adamı yanlışlıkla Şampiyon sanıp bütçeyi çöpe atardık.
- F ve M çok yüksek korelasyonluysa ikisini ayrı tutmanın bilgi değeri nedir?
  - Bir müşteri bir kereliğine gelip yüksek fiyatlı bir ürün alırsa M'si yüksek olur ama F'si düşük kalır. Başka bir müşteri her hafta gelip 100 TL'lik kahve alarak toplam 10.000 TL harcar. Bize sürekli gelen müşteriler lazım.
- Hackathon'da kural tabanlı skorlamayı ana yöntem, K-Means'i ise "doğrulama" olarak kullansam jüriye ne anlatmış olurum?
  - Analizi mühendis dilinde yapıp sunumu anlaşılır dil ile sunmak.

Çıktın: Her müşteri için R, F, M skorları ve RFM kodu.

Adım 4 — Segmentlere kimlik ver

Başlangıç iskeleti:

Segment	Profil (R-F-M)	Pazarlama yaklaşımı
Şampiyonlar	Yeni, sık, yüksek harcama	Ödüllendir, erken erişim, marka elçisi ol
Sadık Müşteriler	Düzenli, iyi harcama	Çapraz satış, sadakat programı
Potansiyel Sadıklar	Yeni ama orta sıklık	İkinci/üçüncü alışverişe teşvik et
Yeni Müşteriler	Çok yeni, düşük sıklık	Hoş geldin serisi, ilk deneyimi güçlendir

Segment	Profil (R-F-M)	Pazarlama yaklaşımı
Risk Altındakiler	Eskiden iyiydi, uzun süredir yok	Kişisel geri kazanım kampanyası
Kaybedilemezler	Çok yüksek harcama ama uzun süredir yok	Acil, birebir ilgi; pahalı ama değer
Uykudakiler	Düşük skorlar, uzun süredir yok	Düşük maliyetli yeniden aktivasyon veya bırak

Kendine sor:

- Müşterilerin yüzde kaçı hangi segmentte, ve gelirin yüzde kaçını üretiyor? (Pareto: gelirin büyük kısmı müşterilerin küçük bir kısmından mı geliyor?)

Segment	Müşteri oranı	Ciro payı
Şampiyonlar	%14,79	%51,38
Sadık Müşteriler	%18,38	%26,05
Risk Altındakiler	%14,12	%7,11
Uyuyanlar	%24,10	%5,01
Potansiyel Sadıklar	%11,25	%4,17
Kaybedilemezler	%1,62	%2,01
Uyumak Üzere Olanlar	%8,43	%1,93
Dikkat Gerektirenler	%4,17	%1,80
Umut Verenler	%2,20	%0,35
Yeni Müşteriler	%0,95	%0,18

- Hangi segment sayıca küçük ama gelir olarak büyük?
  - Şampiyonlar (Champions) segmenti açık ara öne çıkıyor.
    - 639 müşteri
    - Toplam müşterilerin %14,79'u
    - Toplam cironun %51,38'i
  - Ayrıca Kaybedilemezler segmenti de dikkat çekiyor. Yalnızca 70 müşteriyle müşteri kitlesinin %1,62'sini oluşturuyor ve cironun %2,01'ini sağlıyor.
- Segment isimlerini bir pazarlama müdürü anlar mı, yoksa sadece ben mi?
  - Pazarlama müdürü anlayabilir. Teknik RFM kodları yerine pazarlama ekiplerinin kolayca anlayabileceği ifadelerden oluşturulmuştur.

Çıktın: Segment tablosu: müşteri sayısı, gelir payı, ortalama R/F/M.

Adım 5 — Stratejiyi ve etkiyi sat

1. **Hedef:** Bu segmentten ne istiyorum? (tekrar satın alma, sepet büyütme, geri kazanım)
2. **Kanal ve mesaj:** E-posta mı, SMS mi, indirim mi, erken erişim mi? Neden?
3. **KPI:** Başarıyı neyle ölçerim? (tekrar satın alma oranı, geri dönüş oranı, ortalama sepet)

Segment	Hedef	Kanal ve mesaj	KPI
Şampiyonlar	Sadakati korumak, sepet tutarını artırmak	E-posta, VIP avantajları, erken erişim,SMS	Tekrar satın alma oranı, ortalama sepet tutarı
Sadık Müşteriler	Satın alma sıklığını artırmak	E-posta, kişiselleştirilmiş ürün önerileri	Satın alma sıklığı, müşteri başına ciro
Risk Altındakiler	Müşterileri geri kazanmak	SMS/e-posta, özel geri dönüş indirimi	Geri kazanım oranı, kampanya dönüşüm oranı
Uyuyanlar	Uzun süredir alışveriş yapmayanları geri döndürmek	Az maliyetli uygulamalar	Yeniden satın alma oranı
Potansiyel Sadıklar	Sadık müşteriye dönüştürmek	E-posta, ikinci alışverişe özel teklif	İkinci satın alma oranı
Kaybedilemezler	Değerli müşterileri kaybetmemek	Kişisel iletişim, özel müşteri avantajları	Müşteri elde tutma oranı
Uyumak Üzere Olanlar	Alışveriş sıklığındaki düşüşü önlemek	Hatırlatma e-postası, ürün önerileri	Tekrar satın alma oranı
Dikkat Gerektirenler	Müşteri ilgisini yeniden artırmak	Kişiselleştirilmiş kampanya	Kampanya etkileşim ve dönüşüm oranı
Umut Verenler	İlk alışverişten sonra ilişkiyi geliştirmek	E-posta, tamamlayıcı ürün önerileri	İkinci alışveriş oranı
Yeni Müşteriler	İlk alışveriş deneyimini devamlılığa dönüştürmek	Hoş geldin e-postası, yeni müşteri avantajı	İlk 30/60 gündeki tekrar satın alma oranı

4. **Tahmini etki (what-if):** "Risk Altındakiler'in %10'unu geri kazanırsak, segmentin ortalama geliriyle yaklaşık ne kadar ek gelir olur?"
   a. Risk Altındakiler – %10 Geri Kazanım Senaryosu
   b. Bu rakam tahmini ciro potansiyelidir; kesin gelir değildir. Ayrıca kampanya maliyetleri ve indirimler hesaba katılmamıştır.

   59.106,85

   Tahmini ek ciro

Gösterge	Sonuç
Mevcut müşteri sayısı	610
Geri kazanım hedefi	%10
Geri kazanılacak müşteri	61
Ortalama müşteri cirosu	968,96
Tahmini ek ciro	59.106,85

Kendine sor:

- Bütçem sadece iki segmente yetiyorsa hangilerini seçerim ve neden?
  - şampiyonlar ve sadık müşterileri seçerim. daha kolay ve hızlı dönüş alabileceğim için. en güvenilir liman onlardır.
- Bu veri bir hediyelik eşya satıcısına ait; Kasım'daki yoğunluk (Noel öncesi) stratejimi nasıl değiştirmeli?
  - Kasım ayında sezonluk kampanyalara ağırlık verilmelidir. Özellikle Uyuyanlar segmentine yönelik Noel temalı geri kazanım kampanyaları hazırlanabilir. Geçmiş alışveriş alışkanlıklarına uygun hediyelik ürün önerileri ve sınırlı süreli teklifler sunulabilir. Bunun yanında Şampiyonlar ve Sadık Müşterilere erken erişim ve özel koleksiyon avantajları sağlanarak yüksek gelir getiren müşterilerin sadakati korunmalıdır.
- İndirim vermek her segment için doğru mu? Şampiyonlara indirim vermek gelir mi kaybettirir?
  - Her müşteri segmentine aynı indirim stratejisi uygulanmamalıdır. Şampiyonlar gibi zaten yüksek satın alma eğilimi gösteren müşterilere doğrudan indirim vermek yerine erken erişim, özel koleksiyonlar ve VIP avantajları sunulabilir.
  - Risk Altındakiler ve Uyuyanlar gibi satın alma eğilimi azalan segmentlerde ise geri dönüşü teşvik etmek amacıyla hedefli indirimler kullanılabilir. Böylece indirim bütçesi satın alma davranışını değiştirme ihtimali daha yüksek olan müşterilere

yönlendirilir.

Fark yaratan bonus fikirler (zaman kalırsa)

- **Segment bazlı ürün sepeti:** Şampiyonlar ne alıyor, Uykudakiler ne almıştı? Kişiselleştirilmiş öneri için ipucu.
  - Şampiyonlar ve Uykuyanlar segmentlerinin en çok satın aldığı ürünler incelendiğinde bazı ortak ürünlerin bulunduğu görülmüştür. Özellikle WORLD WAR 2 GLIDERS ASSTD DESIGNS ve PACK OF 72 RETROSPOT CAKE CASES her iki segmentte de öne çıkmaktadır. Bu bulgu, geçmişte ilgi gösterdikleri ürünlerin Uykuyanlar segmentini yeniden alışverişe teşvik etmek için kullanılabileceğini göstermektedir. Şampiyonlara ise geçmiş alışverişleriyle ilişkili tamamlayıcı ürünler ve yeni koleksiyon önerileri sunulabilir.
- **Ülke kırılımı:** İngiltere dışındaki müşteriler farklı bir strateji gerektirir mi?
  - Ülke bazlı analiz sonucunda İngiltere'nin müşteri sayısı ve toplam ciro bakımından en büyük pazar olduğu görülmüştür. Bununla birlikte Hollanda, EIRE ve Avustralya gibi ülkelerin az sayıda müşteriye rağmen yüksek ciro üretmesi dikkat çekmektedir. Bu durum, İngiltere dışındaki pazarlarda da önemli gelir fırsatları bulunabileceğini göstermektedir.
  - Pazarlama stratejisinde İngiltere için Noel dönemine yönelik geniş kapsamlı kampanyalar yürütülürken, yüksek ciro sağlayan yabancı ülkelerde kişiselleştirilmiş kampanyalar ve müşteri sadakatini artırmaya yönelik çalışmalar yapılabilir. Ancak müşteri sayısı düşük olan ülkelerde daha büyük pazarlama yatırımları yapılmadan önce pazar potansiyeli test edilmelidir.
  - Ülke bazında müşteri başına ciro incelendiğinde EIRE, Hollanda ve Avustralya öne çıkmaktadır. EIRE'de yalnızca 3 müşteri bulunmasına rağmen müşteri başına ortalama ciro 83.428,41 seviyesindedir. Hollanda'da ise 9 müşteri başına ortalama 31.629,06 ciro elde edilmiştir. Bu ülkeler uluslararası pazarlama açısından potansiyel fırsatlar sunmaktadır.
  - Bununla birlikte müşteri sayısının düşük olduğu ülkelerde ortalamalar birkaç yüksek hacimli müşteriden etkilenebilir. Bu nedenle pazarlama yatırımı yapılmadan önce müşteri bazlı satın alma davranışları incelenmeli, yüksek cirolu ülkelerde hedefli kampanyalar test edilmelidir.
  - Ülke bazlı analizde Hollanda, EIRE ve Avustralya'nın müşteri başına ciro değerleri yüksek bulunmuştur. Ancak müşteri bazlı inceleme sonucunda bu cironun büyük ölçüde az sayıdaki yüksek hacimli müşteriden kaynaklandığı görülmüştür. Örneğin Hollanda'da tek bir müşteri ülke cirosunun yaklaşık %98,2'sini oluşturmaktadır. EIRE'de ise iki müşteri toplam cironun yaklaşık %98,3'ünü sağlamaktadır. Bu nedenle söz konusu ülkelerde öncelikle yüksek hacimli müşterilerin korunmasına yönelik özel

müşteri ilişkileri ve sadakat çalışmaları yürütülmelidir. Diğer müşteriler içinse çapraz satış ve müşteri kazanım kampanyaları uygulanarak gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi hedeflenmelidir.

Ülke	Strateji
Hollanda	Şampiyon müşteriyi elde tutma, VIP avantajları ve özel ürün erişimi
EIRE	Yüksek sipariş hacimli müşterilere özel müşteri ilişkileri ve sadakat programı
Avustralya	Sadık müşterilerin alışveriş sıklığını koruma, tamamlayıcı ürün önerileri
EIRE'deki riskli müşteri	Kişiselleştirilmiş geri kazanım kampanyası

- **Zaman içinde segment geçişi:** Veriyi iki döneme bölüp müşterilerin segment değiştirmesini incele (örn. Sadık'tan Risk'e geçenler).
  - İki dönem arasında gerçekleştirilen RFM segment geçiş analizi sonucunda müşteri davranışlarında önemli değişimler gözlemlenmiştir. Sadık Müşteriler segmentindeki müşterilerin %42,37'si mevcut konumunu korurken %10,31'i Şampiyonlar segmentine yükselmiştir. Şampiyonlar swegmentindeki müşterilerin ise %49,83'ü Sadık Müşteriler segmentine geçmiştir.
    Risk Altındakiler segmentindeki müşterilerin %30,39'unun ikinci dönemde alışveriş yapmadığı görülmüştür. Kaybedilemezler segmentinde bu oran %48,39'dur. Bu bulgular, yüksek değerli müşterilerin elde tutulması ve risk altındaki müşterilerin yeniden kazanılmasına yönelik stratejilerin önemini ortaya koymaktadır.